

Instrumentación I: Medidas de Propiedades Ópticas

Juan J. Rojas, Hugo Sanchez Ortiz

Instituto Tecnológico de Costa Rica
13 de mayo de 2026



Luz

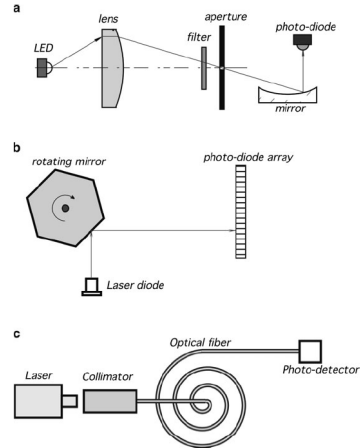
- La luz es la parte de la radiación electromagnética que puede ser vista por el ojo humano.
- La luz, como todas las radiaciones electromagnéticas, está formada por partículas elementales desprovistas de masa denominadas fotones, cuyas propiedades de acuerdo con la dualidad onda-partícula explican las características de su comportamiento físico.
- Puede detectar una gran variedad de estímulos.



Tomado de [Xataka](#)

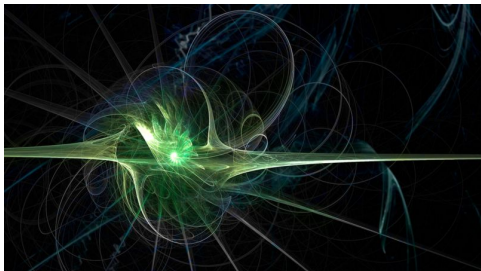
Luz

- Los fenómenos de reflexión, refracción, absorpción, interferencia, polarización y velocidad son herramientas poderosas de medición.
- Cuando la luz se forma, puede ser manipulada en múltiples formas. Como cambios de dirección, filtros de longitud de onda.
- El reto para el diseñador consiste en relacionar los estímulos de recibidos por la señal de luz en señales eléctricas.



Tomado de [1] Ejemplos de sistemas ópticos que usan refracción (a) y reflexión (a,b,c)

Luz, ¿onda o partícula?

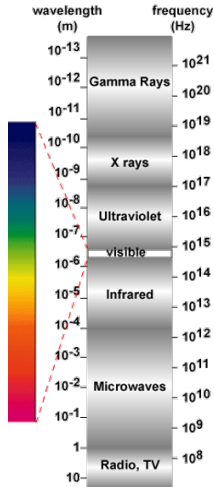


Tomado de: [Física cuántica: qué es la dualidad partícula-onda de la luz y cómo su descubrimiento revolucionó la ciencia](#)

- Una partícula elemental presentan una dualidad onda-partícula.
- La propagación del espectro electromagnético, pero las composición sólo se da en paquetes de energía llamado fotones.
- El fotón tiene una masa de cero y una velocidad c y cuando interactúa con materia, trabaja con energía:

$$E = \frac{hc}{\lambda}$$

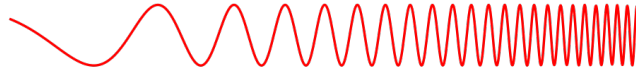
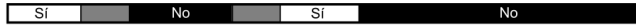
Espectro Electromagnético y Óptico



- La luz que vemos todos los días, es sólo una fracción de la luz de la energía total emitida por el Sol.
- Max Planck propuso que la energía total de la luz está compuesta por elementos indistinguibles de energía.
- Albert Einstein realizó estudios sobre el efecto fotoeléctrico, logró distinguir esos paquetes de elementos cuánticos de energía.

Espectro Electromagnético y Óptico

¿Penetra la atmósfera terrestre?



Tipo de radiación
Longitud de onda (m)

Radio	Microondas	Infrarrojo	Visible	Ultravioleta	Rayos X	Rayos gamma
10^3	10^{-2}	10^{-5}	$0,5 \times 10^{-6}$	10^{-8}	10^{-10}	10^{-12}

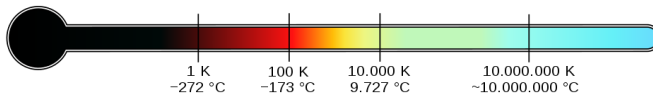
Escala aproximada de la longitud de onda



Frecuencia (Hz)



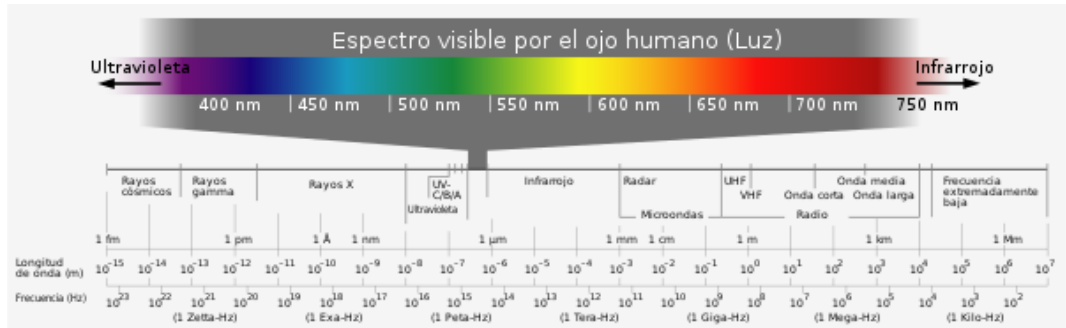
Temperatura de los objetos en los cuales la radiación con esta longitud de onda es la más intensa



Tomado de: [Wikicommons](#)

Espectro Óptico

- El espectro óptico es una pequeña parte del total del espectro electromagnético.



Tomado de: [Wikicommons](#)

Conceptos Básicos de las ondas

- La luz como onda electromagnética, se caracteriza por una combinación de variación temporal de **E** (campo eléctrico) y **H** (campo magnético) propagándose por el espacio.
- La luz tiene una velocidad definida por $c = 299792458 \frac{m}{s}$
- Si la luz se propaga en otro medio, se tiene que la velocidad está dada por:

$$v = \frac{c}{n}$$

Donde: $n = \sqrt{\epsilon_r \mu_r}$



Tomado de: [Acá](#)

Conceptos Básicos de las ondas

■ Propiedades de la luz como onda

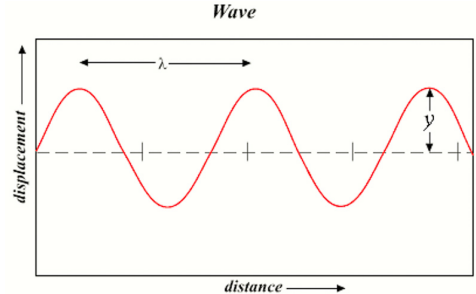
1. Amplitud (A)
2. Longitud de onda (λ)
3. Frecuencia (f)

$$f = \frac{1}{T}$$

4. Velocidad (V)

$$V = \frac{\lambda}{f}$$

$$\lambda = \frac{c}{f}$$



Tomado de [1]
Amplitud y longitud de onda

Conceptos Básicos de las ondas

- La longitud de onda tiene una relación inversa con la frecuencia, a mayor frecuencia, menor longitud de onda, y viceversa.

Longitud de onda (nm)	10	300	390	492	622	770	6000	100000
Frecuencia(THz)	30000	999	769	609	482	389	50	3

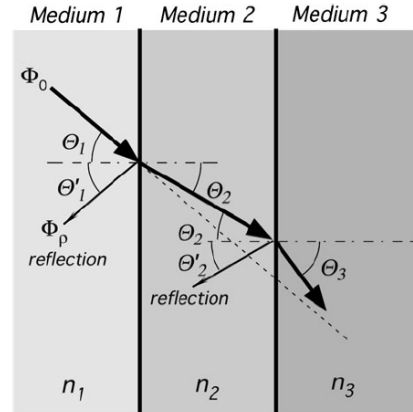
Tabla: Espectro luminoso $\lambda(nm)$ vs $frec(THz)$

[2]

- Además existen fenómenos que pueden alterar dicha composición.

Refracción, reflexión, atenuación y dispersión

- La luz puede manipularse de distintas formas.
- La primera de las manipulaciones que puede realizarse es geométrica, es decir en función de la trayectoria.
- Existen distintos métodos a estudiar:
 - **Refracción**
 - **Reflexión**
 - **Atenuación**
 - **Dispersión**



Tomado de [1]

Luz pasando por distintos materiales con distintos índices refractivos

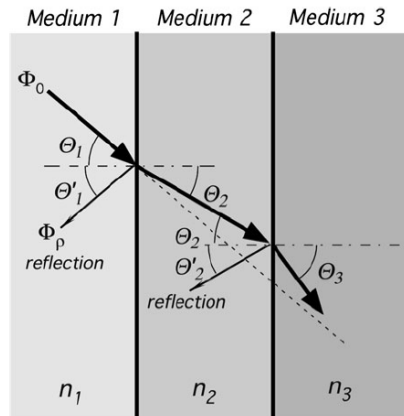
Refracción

- La refracción es el cambio de dirección de la luz cuando pasa a un material de índice de refracción diferente n
- Está definido por:

$$n = \frac{\text{Velocidad de la luz en el aire}}{\text{velocidad de la luz en el medio}}$$

- Algunos materiales:

- $n_{\text{aire}} = 1$
- $n_{\text{agua}} = 1,33$
- $n_{\text{vidrio}} = 1,65$



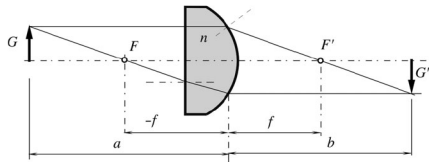
Tomado de [1]
Luz pasando por distintos materiales con distintos índices refractivos

Refracción

- Cuando un rayo de luz viaja de un medio a otro en Ángulo de salida θ_2 , depende de las propiedades de los medios y el Ángulo de entrada θ_1 . Además, de la velocidad del medio1 v_1 y velocidad del medio2 v_2 .
- Está definido por:

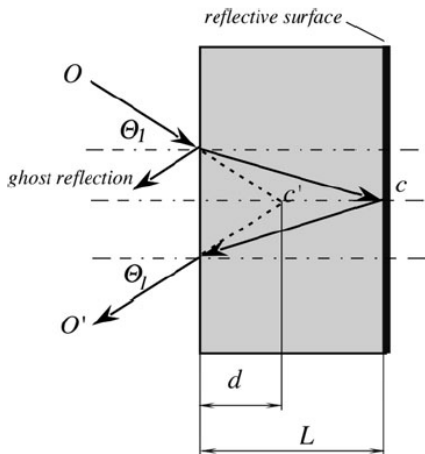
$$\frac{\sin\theta_2}{\sin\theta_1} = \frac{v_2}{v_1}$$

- cuando un rayo de luz se desplace de un medio1 con velocidad v_1 más alta que la del medio2 (v_2), el ángulo θ_2 es menor que ángulo de incidencia



Tomado de [1]
Geometría para un lente convexo

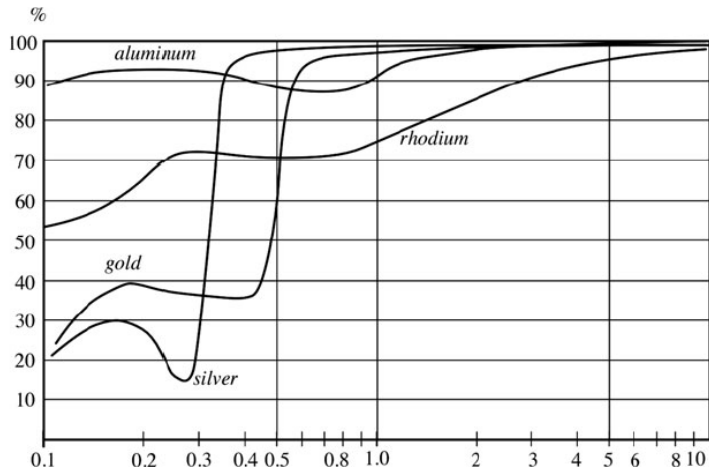
Reflexión



Tomado de [1] Espejo en segunda interfaz

- La reflexión es el fenómeno más antiguo en ser utilizado.
- En todo proceso de transporte de luz existe un fenómeno de reflexión.
- Si la reflexión ocurre en una superficie lisa, se le denomina reflexión especular, si es una superficie rugosa, se le conoce como reflexión difusa.
- Un caso interesante es la reflexión total interna (**TIR**)

Reflexión



Tomado de [1] Reflectancia espectral de algunos materiales

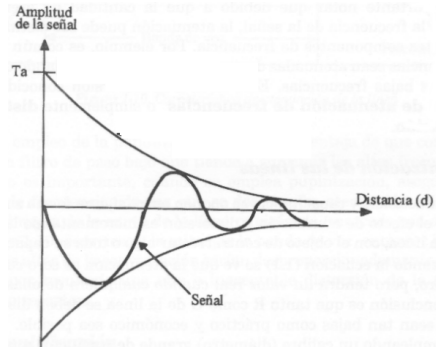
Atenuación

- La luz cuando se propaga, puede perder energía con la distancia.
- La atenuación se mide en *decibelios dB*

$$atenuacion = 10(\log \frac{P_0}{P_i})$$

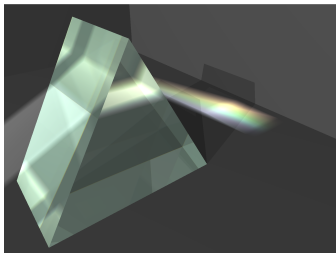
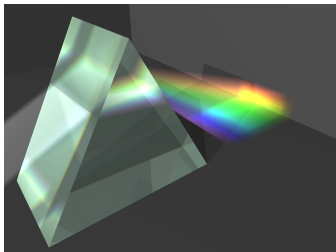
Donde P_0 es la potencia de salida y P_i es la potencia de entrada.

- Cuando un rayo de luz viaja entre dos puntos cualesquiera, su trayectoria es aquella que necesita el menor tiempo



Tomado de [1]
Atenuación de una onda

Dispersión

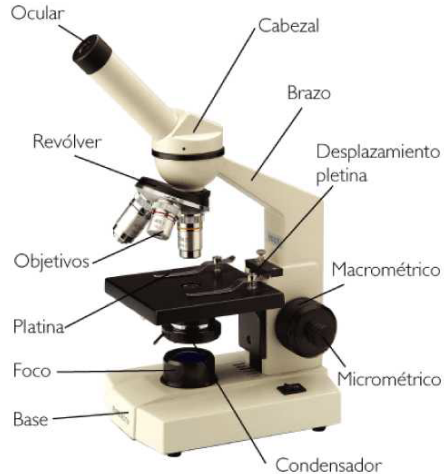


Tomado de: [Wikicommons](#)

- Todas las emisiones electromagnéticas tienen la capacidad de viajar a la misma velocidad en el vacío.
- Sin embargo, la velocidad cambia cuando deben atravesar otro material.
- Dicho fenómeno es dependiente de la longitud de onda, para el espectro visible.

$$1 < n_{\lambda_{rojo}} < n_{\lambda_{amarillo}} < n_{\lambda_{azul}}$$

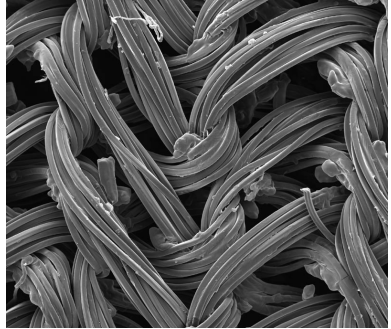
Refracción, reflexión, atenuación y dispersión



Tomado de: [Acá](#)

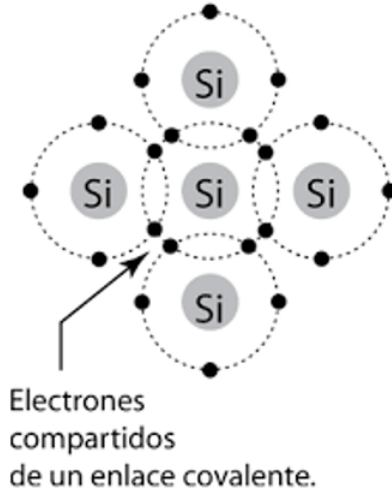
Absorción, fotoconductividad y efecto fotoeléctrico

- Los mecanismos físicos tratan sobre la conversión de energía en materiales semiconductores.
- La combinación de las propiedades de un semiconductor, con las propiedades de transporte de luz, dan paso a aplicaciones sofisticadas a nivel de instrumentación.



Tomado de [acá](#)

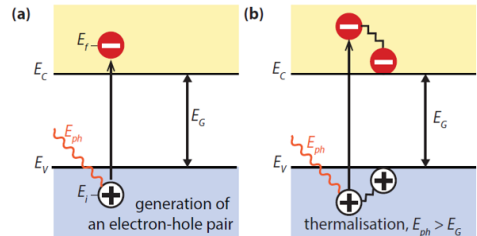
Absorción, fotoconductividad y efecto fotoeléctrico



Absorción

- La luz, al trabajar en paquetes de energía, tiene la capacidad de ser absorbida por el material.
- En muchos materiales esta absorción permite la generación de un par electrón hueco.
- Cada fotón genera una transición entre la banda de valencia (VB) hacia la banda de conducción (CB).
- La generación de un estímulo interno se realizará sí la energía es mayor a la de la banda prohibida:

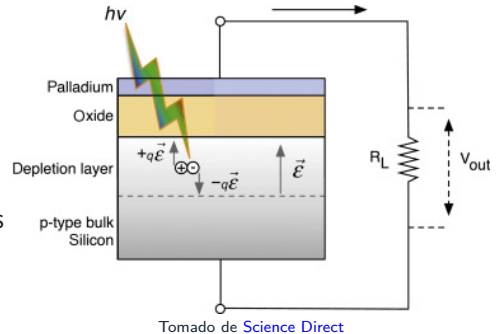
$$E_G = E_C - E_v$$



Tomado de [1] Fotoefecto en un semiconductor

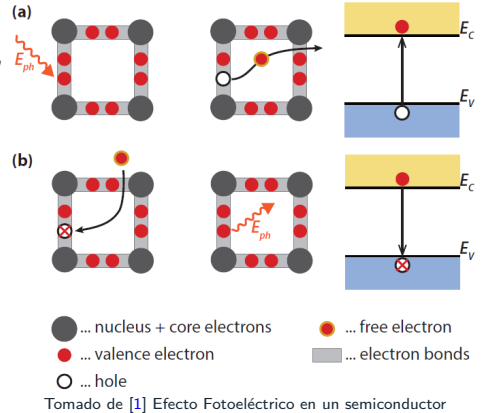
Fotoconductividad

- Es un efecto optoelectrónico en el que un material se vuelve más conductor de electricidad debido a la absorción de la radiación electromagnética.
- La absorción de la luz en los semiconductores pueden liberar portadores de carga que contribuyen al proceso de conducción, produciéndose la conversión de señales ópticas en eléctricas.

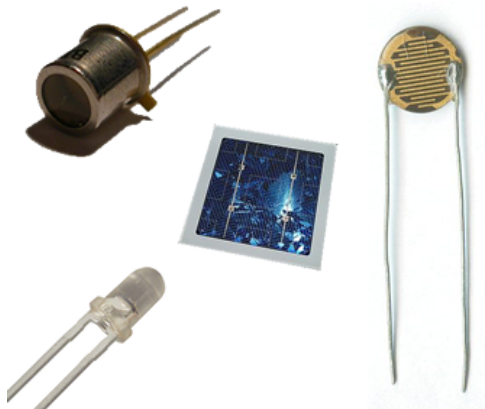


Efecto fotoeléctrico

- La emisión de electrones por un material al incidir sobre él una radiación electromagnética (luz visible o ultravioleta, en general).
- Los fotones del rayo de luz tienen una energía característica determinada por la frecuencia de la luz. En el proceso de fotoemisión, si un electrón absorbe la energía de un fotón y este último tiene más energía que la función de trabajo, el electrón es arrancado del material. Si la energía del fotón es demasiado baja, el electrón no puede escapar de la superficie del material.



Dispositivos opto electrónicos y sensores

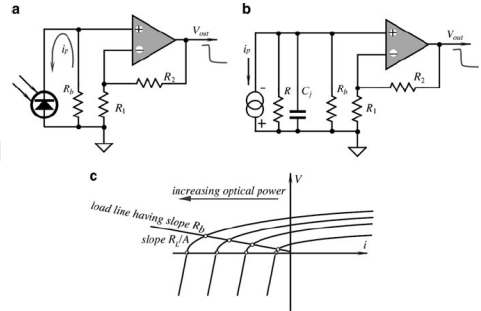


Tomado de [1]

Fotodiodos

- Sensores ópticos (los paneles solares funcionan de la misma forma).
- Cuando un haz de luz es dirigido hacia el sensor, generará una fotocorriente. La cual puede ser medida mediante un circuito de acople de corriente.
- La corriente está dada por:

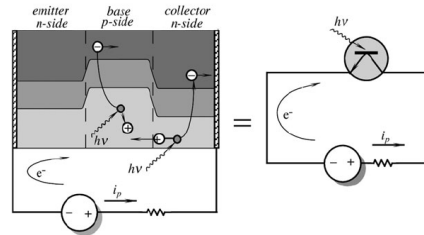
$$i = i_0 \left(e^{\frac{eV}{K_b T}} - 1 \right) - i_s$$



Tomado de [1] Conexión de un fotodiodo a) circuito equivalente, b) circuito de carga

Fototransistor

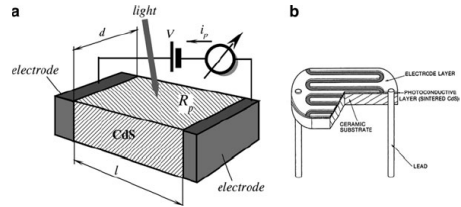
- De forma adicional de los fotodiodos, los fototransistores pueden aportar ganancia, lo cual se traduce en mayor sensibilidad.
- Tienen mucha utilidad para detectar luz infrarroja.
- Pueden ser sensores de dos o tres "patas". Por lo regular la base del transistor no está conectada, ya que la luz incidente funciona como corriente de base.



Tomado de [1] Bandas energéticas en el transistor

Fotoresistor

- Son sensores fotoeléctricos. Pero en este caso, la resistencia varía en función de la cantidad de luz que incide sobre la superficie.
- Estos sensores si necesitan una fuente externa de corriente, ya que no pueden generar electricidad como los fotodiodos o fototransistores.
- Los materiales más utilizados son sulfuro de cadmio (CdS) y cadmio selenio (CdSe)



Tomado de [1] Conexión de un fotodiodo a) circuito equivalente, b) circuito de carga

Comparativa entre detectores

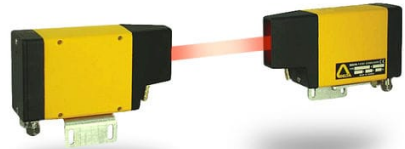
Tipo de Sensor	Características	Ejemplos de estructuras
Fotodiodos	Basados en uniones pn	Diodos pn, fotodiodos de valancha, fotodiodos de heterounión
Fototransistores	Transistores sensibles a la luz, amplifican la corriente eléctrica por variaciones de luz existentes	nnp BJT, pnp BJT
Detectores foto-conductivos	Varian su conductividad debido a la absorpción de luz existente	LDR (resistencia dependiente de luz), IR (detector de infrarrojo)

Tabla: Comparación entre distintos sensores ópticos

[2]

Transmisión, fuentes y detectores de luz

- En la industria es muy normal la utilización de sensores tipo barrera.
- Consisten en un emisor y un receptor de espectro de medición visible o infrarrojo.
- Se utilizan para medir el cambio en la cantidad de luz causado por un objeto al cruzar el eje óptico.



Tomado de [aquí](#)

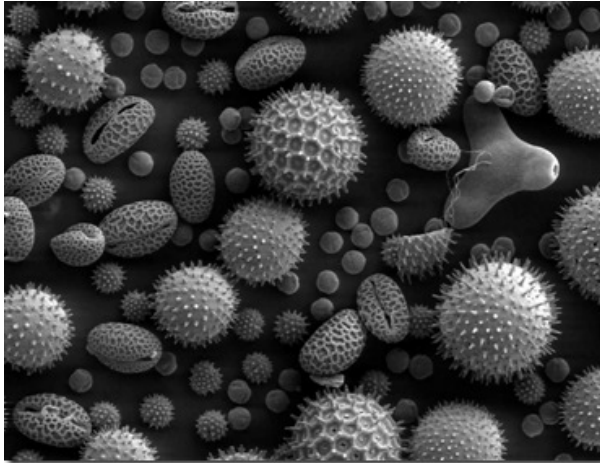
Microscopio de barrido electrónico



Tomado de: [Wikicommons](#)

- Es un microscopio electrónico capaz de producir imágenes de alta resolución.
- Para ello, se utiliza la interacción electrón-materia.
- Se aplica un haz de electrones para formar una imagen.
- Las técnicas actuales permiten la obtención de imágenes de alta definición y en 3D.

Microscopio de barrido electrónico



Tomado de: [Acá](#)

Referencias

- [1] J. Fraden, *Handbook of Modern Sensors*. Springer International Publishing, 2016.
- [2] A. C. Solé, *Instrumentación industrial*. Marcombo, 2005.